

Обзор отрядов амфибий: Хвостатые

Автор Семенцов М.

Хвостатыми амфибиями (Caudata) люди интересуются уже с I века н.э., когда Плиний Старший взялся за написание своей «Естественной истории», в которой помимо прочего рассуждал о напоминающем ящерицу животном с телом в крапинку, которое выползает лишь в сильный дождь. В своих трудах он скептически относится к слухам о том, что саламандры способны потушить огонь своим телом и говорит, что будь оно так, такое явление нетрудно было бы пронаблюдать; кроме того, Плиний первый начинает разделять саламандр и ящериц, опережая биологов-систематиков как минимум на 1700 лет.



Конечно, сейчас нам известно о Хвостатых гораздо больше, начиная с особенностей анатомического строения и заканчивая молекулярными данными об их эволюционной истории.

Например, мы точно знаем, что эти животные являются тетраподами с типичным общим планом тела: округлое тельце, две пары конечностей и длинный хвост, - но существуют среди них и те, кто утратил задние конечности, а именно сирены (см фото) и амфиумы.

Все тело Хвостатых амфибий, за исключением семейства Настоящих саламандр, покрыто по бокам кожными желобками, тянущимися от центра пузика до самой спины и являющимися каналами для влаги, что спасает кожу

от высыхания (см бочка углозуба на фото). Поэтому, как и у других амфибий, большую роль в жизни героев нашей статьи играет кожное дыхание — настолько, что существует целое семейство Безлегочных саламандр, действительно полностью лишенных этого парного органа. Кроме того, секрет кожи Хвостатых защищает их от патогенных бактерий и грибов, уменьшает силу трения при плавании и делает поимку скользкого животного весьма непростой задачей для хищников.



Хвостатых можно назвать хищниками-оппортунистами, то есть они не привередливы и питаются любой добычей подходящего размера, которую только смогут поймать. В этом они полагаются преимущественно на адаптированное к ночной охоте зрение. Принципиально оно похоже на наше, так как тоже основано на трех типах фоторецепторных клеток, однако максимумы поглощения у них немного другие — в синей (заходящей даже в ультрафиолет), сине-зеленой и желто-зеленой областях спектра. При этом в зависимости от образа жизни глаза у Хвостатых могут быть сильно упрощенными в случае исключительно водных видов, сочетать близорукость на воздухе и дальнорукость в воде или же обладать плоской линзой с большими возможностями к аккомодации, если вид полностью наземный.

Что касается органов слуха, то у Хвостатых наблюдается вторичное отсутствие барабанной полости (остатки которой все же сохраняются у примитивных видов) и барабанной перепонки.

Гибкий позвоночник саламандры составлен из амфицельных (двояковыгнутых) или опистоцельных (с выемкой сзади) позвонков, несущих зачатки ребер в туловищном сегменте. Ключиц у этих животных нет, а коракоиды (парные кости плечевого пояса, соединяющиеся с лопатками) лежат подвижно друг относительно друга. Кроме того, в отличие от Бесхвостых амфибий у Хвостатых не сращены кости предплечья и голени, имеются различия в строении черепа — например, теменные и лобные кости не сливаются.

Кровеносная система саламандр и их родичей унаследовала от предков-рыб все четыре артериальные дуги: третья, четвертая и шестая их пары обычно образуют цельную трубчатую систему у всех амфибий, а пятая сохраняется именно у Caudata («Анатомия позвоночных» А. Ромер, Т. Парсонс, том 2, с 162-164). Между предсердиями присутствует перегородка, полная только у высших Хвостатых (у низших, кроме того, отсутствует характерный для амфибий спиралевидный клапан в артериальном конусе). Кислород в основном приносится с кровью от легких, кожи и слизистой ротовой полости, однако у многих представителей сохраняются наружные или даже внутренние жабры: из четырех пар личиночных жаберных щелей у сирены сохраняются 3, а у протей и колодезного тритона — по 2 пары.

У подавляющего большинства Хвостатых амфибий самцы откладывают слизистые мешки со сперматозоидами, называемые сперматофорами, которые затем клоаками захватывают самки. В этом процессе большую роль играют самые разные формы брачного поведения самцов: обнюхивания, оставление пахучих меток на теле самок или даже ритуальные танцы. Последние — явление вообще довольно драматическое, так как иногда могут длиться до получаса, не заканчиваясь внутренним оплодотворением, а иногда и вовсе прерываются посторонними самцами, которые самым наглым образом протискиваются между танцующей парой и переманивают самку собственным танцем.

Когда все непростые брачные ритуалы достигнут своего логического завершения, самки откладывают от 2-5 до 600-700 яиц; в дальнейшем все виды будут так или иначе демонстрировать заботу о потомстве, от заворачивания яиц в листья подводных растений до охраны кладок и живорождения. Личинки обычно постепенно метаморфизируются во взрослых, однако для некоторых видов характерно размножение уже в столь «юном» возрасте — это так называемое явление неотении, ярчайшим примером которого являются аксолотли (полностью неотенические виды амбистом, см фото).



Таким образом, Хвостатые амфибии при всей кажущейся примитивности оказываются крайне интересными животными не только в эволюционном и физиологическом, но и поведенческом смысле. Кроме того, они подчас обнаруживают удивительные способности к регенерации, поэтому в лабораториях для физиологических опытов часто разводят американских аксолотлей. В наших широтах их обычно заменяют тритоны — например, автор был лично знаком с самцом по имени Огурец, которого спасли из подлежащей уничтожению контрольной группы. Обретя дом и семью, Огурец счастливо дожил остаток своих дней и даже более-менее отрастил ампутированную лапку.

Зоология позвоночных

-
-
-
-
-
-

-
-